AQUAHUERTO ESCOLAR · DOCUMENTO 4

Bibliografía y referencias

Fuentes científicas, técnicas y normativas usadas en el proyecto (APA 7)

Sistema mecatrónico de riego inteligente para huertos escolares

Escuela Primaria Federal Belisario Domínguez · Chihuahua, Chihuahua

Equipo 2 · Tecnológico de Monterrey, Campus Chihuahua

Jaime Santiago Galaviz Reaza
Victor Manuel Palicio Torres
Eyra Cristal Garcia

Noviembre de 2026

Artículos científicos y libros

Al Mamun, M. R., Ahmed, A. K., Upoma, S. M., Haque, M., & Ashik-E-Rabbani, M. (2025). IoT-enabled solar-powered smart irrigation for precision agriculture. *Smart Agricultural Technology, 10*, 100773. https://doi.org/10.1016/j.atech.2025.100773

Allen, R. G., Pereira, L. S., Raes, D., & Smith, M. (1998). *Crop evapotranspiration: Guidelines for computing crop water requirements* (FAO Irrigation and Drainage Paper No. 56). Food and Agriculture Organization of the United Nations.

Colizzi, L., Dimauro, G., Guerriero, E., & Lomonte, N. (2025). Artificial intelligence and IoT for water saving in agriculture: A systematic review. *Smart Agricultural Technology, 11*, 101008. https://doi.org/10.1016/j.atech.2025.101008

Dutta, S., Gorain, S., Roy, S., et al. (2026). Integrating IoT and communication technologies for smart and precision irrigation systems toward sustainable water management. *Discover Internet of Things, 6*, 82. https://doi.org/10.1007/s43926-026-00314-w

Food and Agriculture Organization of the United Nations. (2021). *The state of the world's land and water resources for food and agriculture: Systems at breaking point* (SOLAW 2021). https://doi.org/10.4060/cb7654en

Haykin, S. (2014). *Adaptive filter theory* (5.ª ed.). Pearson.

Moustafa, A., Abdelwahab, O. M. M., Ricci, G. F., & Gentile, F. (2026). Internet of Things-enabled smart irrigation systems for precision water management: A systematic review. *Agricultural Water Management, 333*, 110615. https://doi.org/10.1016/j.agwat.2026.110615

Sharma, V., Kaur, G., Sreethu, S., Chhabra, V., & Kashyap, R. (2025). Smart irrigation systems in agriculture: An overview. *Computers and Electronics in Agriculture, 239*, 111008. https://doi.org/10.1016/j.compag.2025.111008

Ulrich, K. T., & Eppinger, S. D. (2013). *Diseño y desarrollo de productos* (5.ª ed.). McGraw-Hill Education.

Ullman, D. G. (2003). *The mechanical design process* (3.ª ed.). McGraw-Hill.

Vallejo-Gómez, D., Osorio, M., & Hincapié, C. A. (2023). Smart irrigation systems in agriculture: A systematic review. *Agronomy, 13*(2), 342. https://doi.org/10.3390/agronomy13020342

Hojas de datos y documentación técnica

Aosong Electronics. (s.f.). *Digital-output relative humidity & temperature sensor/module AM2302* [Hoja de datos].

Espressif Systems. (2026). *ESP-IDF programming guide* (v6.0). https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/

FlowFuse. (s.f.). *FlowFuse Dashboard 2.0 documentation*. https://dashboard.flowfuse.com

METER Group. (s.f.). *EC-5 soil moisture sensor* [Manual de usuario]. https://www.metergroup.com

OASIS. (2014). *MQTT version 3.1.1* [OASIS Standard]. https://docs.oasis-open.org/mqtt/mqtt/v3.1.1/mqtt-v3.1.1.html

OpenJS Foundation. (s.f.). *Node-RED: Low-code programming for event-driven applications*. https://nodered.org

Parallax Inc. (s.f.). *PING))) ultrasonic distance sensor (#28015)* [Hoja de datos]. https://www.parallax.com

Rossman, L. A., Woo, H., Tryby, M., Shang, F., Janke, R., & Haxton, T. (2020). *EPANET 2.2 user manual* (EPA/600/R-20/133). U.S. Environmental Protection Agency.

SQLite Consortium. (s.f.). *SQLite*. https://www.sqlite.org

Telegram. (s.f.). *Telegram Bot API*. https://core.telegram.org/bots/api

Zippenfenig, P. (2023). *Open-Meteo.com weather API* [Software]. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.7970649

Normas, ética y propiedad intelectual

ASME. (2018). *ASME Y14.5-2018: Dimensioning and tolerancing*. American Society of Mechanical Engineers.

Bancroft, R. H. (1992). *Irrigation control apparatus responsive to soil moisture* (U.S. Patent No. 5,148,985). https://patents.google.com/patent/US5148985A/en

IEEE. (2020). *IEEE code of ethics*. Institute of Electrical and Electronics Engineers. https://www.ieee.org/about/corporate/governance/p7-8.html

International Organization for Standardization. (2010). *ISO 12100:2010. Safety of machinery: General principles for design. Risk assessment and risk reduction*. https://www.iso.org/standard/51528.html

Secretaría de Economía. (2012). *NOM-001-SEDE-2012, Instalaciones eléctricas (utilización)*. Diario Oficial de la Federación. https://platiica.economia.gob.mx/normalizacion/nom-001-sede-2012/

Secretaría de Economía. (2020). *NMX-J-529-ANCE-2020, Grados de protección proporcionados por los envolventes (Código IP)*. https://platiica.economia.gob.mx/normalizacion/nmx-j-529-ance-2020/

Contexto: agua, educación y desarrollo sostenible

Comisión Nacional del Agua. (2025, 3 de abril). *Firman, el Gobierno de México, el estado de Chihuahua y productores agrícolas, convenio para la tecnificación del riego*. Gobierno de México. https://www.gob.mx/conagua

Comisión Nacional del Agua. (2025, 24 de enero). *¿Cuánta agua podemos ahorrar con la tecnificación del campo?* Gobierno de México. https://www.gob.mx/conagua/articulos/cuanta-agua-podemos-ahorrar-con-la-tecnificacion-del-campo

Food and Agriculture Organization of the United Nations. (s.f.). *Agricultural water management*. https://www.fao.org/land-water/water/agricultural-water-management/en

Organización de las Naciones Unidas. (2015). *Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible*. https://sdgs.un.org/2030agenda

Secretaría de Educación Pública. (2025). *Principales cifras del Sistema Educativo Nacional 2024-2025*. https://www.planeacion.sep.gob.mx/Doc/estadistica_e_indicadores/principales_cifras/principales_cifras_2024_2025.pdf

UN-Water. (2026, 18 de marzo). *Towards a human rights-based approach to water, sanitation and environmental action*. https://www.unwater.org/publications